NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

TEACHER’S COMPANION

MATERI 18 • KELAS X SMA/MA

Barisan dan Deret

PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E
Materi	Barisan dan Deret
Halaman buku siswa	35–70
Buku rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Membedakan barisan sebagai urutan suku dan deret sebagai jumlah suku.
- Menentukan beda barisan aritmetika dan rasio barisan geometri.
- Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pada deret aritmetika/geometri.
- Menggunakan model bunga tunggal dan bunga majemuk dengan satuan periode yang tepat.

CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.

1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 18 yang berjumlah 19 slide.

SLIDE	FOKUS	ARAH PENGAJARAN
1	Sampul dan orientasi	Gunakan contoh pola dan tabungan.
02–03	Peta dan target	Perjelas perbedaan barisan, deret, dan bunga.
04–05	Pemantik dan bekal awal	Tinjau pola, selisih, rasio, pecahan, dan persen.
06–08	Submateri A–C	Barisan, deret, serta bunga tunggal dan majemuk.
09–10	Deret geometri berhingga dan bunga	Latih jumlah sejumlah suku dan bandingkan dua model bunga.
11–14	Contoh dan pembahasan	Ikuti contoh barisan aritmetika dan bunga majemuk dari Mini Book.
15–16	Quick Check dan pembahasan	Bedakan rasio geometri dari beda aritmetika.
17–18	Tantangan dan review	Bandingkan saldo pada skenario pertambahan tetap dan persentase.
19	Sumber	Tunjukkan Mini Book dan rentang halaman rujukan.

RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

Barisan dan deret

Barisan adalah daftar suku yang mengikuti pola; deret adalah penjumlahan suku-suku barisan. Barisan aritmetika memiliki beda tetap d, sedangkan barisan geometri memiliki rasio tetap r. Tulis beberapa suku dan cari selisih atau hasil bagi sebelum memilih rumus.

Suku ke-n dan jumlah n suku

Bedakan U_n (satu suku pada urutan ke-n) dengan S_n (jumlah n suku pertama). Barisan aritmetika menggunakan U_n=a+(n−1)d dan S_n=n/2[2a+(n−1)d]. Barisan geometri menggunakan U_n=a·r^(n−1) dan deret geometri berhingga S_n=a(r^n−1)/(r−1) untuk r≠1.

Bunga tunggal dan bunga majemuk

Pada bunga tunggal, bunga dihitung dari modal awal untuk setiap periode: I=P·i·n dan A=P(1+in). Pada bunga majemuk, bunga ditambahkan ke saldo sehingga periode berikutnya dihitung dari saldo terbaru: A=P(1+i)^n. Samakan satuan suku bunga dan periode.

Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."

3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

Contoh Mini Book — suku dan jumlah aritmetika

Barisan 4,7,10,13,... memiliki a=4 dan d=3. U_10=4+(10−1)3=31. Jumlah sepuluh suku pertama S_10=10/2(4+31)=175. Tekankan beda U_10 dan S_10.

Contoh Mini Book — bunga majemuk

Modal Rp2.000.000 disimpan dengan bunga majemuk 5% per semester selama 4 semester. P=2.000.000, i=0,05, n=4. A=2.000.000(1,05)^4=Rp2.431.012,50.

Penguatan deret geometri berhingga

Jumlah 2+6+18+54. a=2, r=3, n=4. S_4=2(3⁴−1)/(3−1)=2(80)/2=80. Periksa dengan penjumlahan langsung.

Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"

4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

• Hitung beda d dengan pengurangan suku berurutan; hitung rasio r dengan membagi suku berurutan.

• Kata "suku ke-n" mengarah ke U_n; kata "jumlah n suku pertama" mengarah ke S_n.

• Gunakan rumus deret berhingga untuk n suku yang ditentukan; jangan memakai rumus deret tak hingga untuk cakupan materi ini.

• Pada bunga, ubah persen ke desimal dan selaraskan satuan periode.

• Bunga tunggal dihitung dari modal awal; bunga majemuk dihitung dari saldo terbaru.

PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

MISKONSEPSI / KESALAHAN	RESPONS PENGAJAR
Salah: barisan dan deret dianggap sama	tampilkan urutan suku dan bentuk penjumlahannya berdampingan.
Salah: tertukar antara beda d dan rasio r	minta siswa menghitung selisih dan hasil bagi dari dua pasang suku.
Salah: menggunakan U_n ketika yang diminta jumlah	lingkari kata kunci "suku" atau "jumlah".
Salah: bunga majemuk dihitung dari modal awal di setiap periode	buat tabel saldo setelah bunga ditambahkan.

PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Bagi kelompok menjadi tim penasihat tabungan. Bandingkan dua skenario dengan modal dan periode yang sama: satu memakai bunga tunggal dan satu memakai bunga majemuk. Buat tabel saldo per periode, lalu jelaskan dasar penghitungan bunga masing-masing. Tambahkan tantangan deret geometri berhingga: hitung jumlah empat atau lima suku. Peran: pencatat, penghitung, pemeriksa periode, dan presenter.

ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

TAHAP	AKTIVITAS
1. Individu (3 menit)	Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal.
2. Diskusi (6–8 menit)	Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan.
3. Pemeriksaan (3–5 menit)	Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran.
4. Presentasi (3–5 menit)	Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan.
5. Refleksi (2 menit)	Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.

DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

ITEM	KUNCI / PEMBAHASAN
Quick Check slide 15	Jawaban B: geometri dengan rasio 2; setiap suku dikalikan 2.
Exit ticket 1	Barisan 7,10,13,... tentukan U_10. Kunci: 7+9×3=34.
Exit ticket 2	Jumlah lima suku pertama 2,4,8,16,32. Kunci: 62.
Exit ticket 3	Hitung bunga tunggal P=Rp1.000.000, i=5% per tahun, n=2 tahun. Kunci: A=Rp1.100.000.
Exit ticket 4	Apa beda bunga tunggal dan majemuk? Kunci: dasar hitungnya masing-masing modal awal dan saldo terbaru.

KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 18 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 35–70, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 18 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 35–70, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.